focuspad rev2 自動配線手順書（Freerouting）

KiCad 10.0.7 ／ Windows ／ 2層基板 ／ 前提：部品配置が完了し、DRCのエラーが未配線の58件だけになっていること

0. これからの流れ

段階	作業	目安時間	完了の目印
1	準備（バックアップ・フォルダ名の変更・部品のロック）	10分	バックアップがあり、部品がロックされている
2	Javaのインストール	15分	コマンドプロンプトで Java のバージョン25以上が表示される
3	Freeroutingプラグインの導入	10分	「ツール　外部プラグイン」に Freerouting が表示される
4	自動配線の実行	5〜15分	基板に配線が表示され、画面下の「未配線」が0、または数本になる
5	結果の確認（DRC）	10分	問題のある場所が一覧になっている
6	手直し	1〜3時間	「　直す人が多いところ」をすべて確認済み
7	GNDベタ（塗りつぶし）の追加	20分	表と裏がGNDで塗りつぶされている
8	最終DRC	10分	エラー0件
9	シルク（文字）の整理と3D確認	30分	文字が読みやすく、3Dビューアーで違和感がない
10	発注	—	製作手順書の「JLCPCBへの発注」へ進む

基本の考え方：自動配線は「下書き」です。全部をつなぐところまでは Freerouting に任せ、見た目と安全性を人が仕上げます。

迷ったら、その時点の画面のスクリーンショットを送ってください。

1. 用語

用語	意味
Freerouting	無料の自動配線ソフト。KiCadのプラグインとして使えます
ラッツネスト	まだ配線されていない接続を示す細い直線
配線（トラック）	銅箔の線。表（F.Cu）と裏（B.Cu）があります
ビア	表と裏の配線をつなぐ小さな穴
ベタ（ゾーン）	広い範囲を銅箔で塗りつぶしたもの。今回はGNDに使います
DSN／SES	KiCadとFreeroutingがデータを受け渡すファイル。DSNが「配線前の基板」、SESが「配線結果」です

2. 準備

2-1. バックアップを取る

1. KiCadを終了します。
2. プロジェクトフォルダ（focuspad）を丸ごとコピーし、focuspad_配置完了 という名前で別の場所に保存します。
3. 自動配線や手直しで失敗しても、このフォルダから戻せます。

2-2. フォルダ名を英数字だけにする

今のプロジェクトは C:\KiCad用\focuspad にあります。「用」という日本語が入っていると、外部ツール（Java）でファイルの読み書きに失敗することがあります。念のため変更します。

1. KiCadを終了した状態で、エクスプローラーで C:\KiCad用 の名前を C:\KiCadProjects に変えます。
2. KiCadを起動し、「ファイル　プロジェクトを開く」で C:\KiCadProjects\focuspad\focuspad.kicad_pro を開きます。
3. 回路図とPCBが今までどおり開ければ完了です。ライブラリの指定（${KIPRJMOD}）はプロジェクトフォルダを基準にしているので、フォルダ名を変えても影響ありません。

2-3. 部品をロックする

手直しの途中で、うっかり部品を動かしてしまうのを防ぎます。

1. PCBエディターで Ctrl＋A を押し、すべてを選択します（まだ配線がないので、選ばれるのは部品と外形だけです）。
2. 右クリックして「ロック」を選びます（L キーでも切り替えられます）。
3. 部品をクリックしてドラッグしても動かなければ完了です。
4. 画面上部の「ロックを無視」にはチェックを入れないでください。

2-4. 現在の状態を確認する

画面左下の表示が次のとおりなら、準備は完了です。

項目	値
ビア	0
配線セグメント	0
ネット	42
未配線	58

すでに配線やビアがある場合は、自動配線の前にすべて消してください。Freeroutingの結果を取り込むと、既存の配線とビアはすべて置き換えられます。

3. Javaのインストール

Freeroutingプラグインには、Javaの実行環境（JRE）が必要です。プラグインの説明では、Java 25以上が必要とされています。プラグイン&コンテンツマネージャーで表示される説明欄に別のバージョンが書かれていた場合は、そちらに従ってください。

3-1. すでに入っているか確認する

1. スタートメニューで「cmd」と入力し、「コマンドプロンプト」を開きます。
2. java -version と入力して、Enterキーを押します。
3. 表示を見て、次のように判断します。

表示	判断
openjdk version "25…" など、25以上の数字	インストール済み。4章へ進む
21や17など、25より小さい数字	3-2で新しいバージョンを入れる
「'java' は、内部コマンドまたは外部コマンド…として認識されていません」	3-2でインストールする

3-2. インストールする

1. [Adoptium（Eclipse Temurin）](https://adoptium.net/) を開きます。
2. バージョン 25、OS Windows、アーキテクチャ x64、種類 JRE（JDKでも可）の .msi をダウンロードします。
3. ダウンロードした .msi を実行します。
4. 途中の「カスタムセットアップ」で、次の2つを「ローカルハードドライブにインストール」にします。- **Add to PATH**（PATHに追加）
   - **Set JAVA_HOME variable**（JAVA_HOMEを設定）
5. インストールが終わったら、PCを再起動します。
6. もう一度コマンドプロンプトで java -version を実行し、25以上が表示されることを確認します。

4. Freeroutingプラグインの導入

1. KiCadのメイン画面（プロジェクト画面）で「プラグイン&コンテンツマネージャー」を開きます。
2. 上部のリポジトリが「KiCad official repository」（KiCad公式）になっていることを確認します。
3. 「プラグイン」タブを開き、検索欄に Freerouting と入力します。
4. Freerouting を選び、「インストール」を押します。
5. 画面の下にある「保留中の変更を適用」を押します。これを押さないとインストールされません。
6. インストールが終わったら、KiCadを完全に終了して起動し直します。
7. PCBエディターを開き、「ツール　外部プラグイン」に Freerouting が表示されていれば完了です。ツールバーにアイコンが出ることもあります。

表示されない場合

確認すること	操作
プラグインの一覧を読み込み直す	「ツール　外部プラグイン　プラグインを更新」を押す
ボタンが非表示になっていないか	「設定　環境設定　PCBエディター　アクションプラグイン」で Freerouting の「ボタンを表示」にチェックを入れる
KiCad APIの設定（項目がある場合）	「設定　環境設定　プラグイン」に「KiCad API を有効にする」のような項目があれば、チェックを入れてKiCadを再起動する
それでも出ない	6章の「方法2（手動）」で進める。結果は同じです

5. 自動配線の実行（方法1：プラグイン）

1. PCBエディターで「ファイル　保存」を押します。
2. 「ツール　外部プラグイン　Freerouting」を選びます（またはツールバーのアイコンを押します）。
3. 確認や設定の画面が出たら、初期設定のまま「OK」（または「Start」）を押します。
4. Freeroutingのウィンドウが開き、自動で配線が始まります。画面の下に、進み具合（パス数など）が表示されます。
5. 配線が終わると、続けて「最適化」（配線を短く、ビアを少なくする処理）が行われます。
6. 終わるとウィンドウが閉じ、KiCadに配線が取り込まれます。- ウィンドウが自動で閉じない場合は、完了の表示を確認してから閉じます。保存するかどうか聞かれたら「保存する」を選びます。
   - **10分以上たっても終わらない場合**は、Freeroutingの画面で「Stop」（停止）を押します。それまでの結果が使われます。
7. KiCadの画面に配線が表示されたら、「ファイル　保存」を押します。

この基板（ネット42、未配線58）なら、配線自体は数分以内で終わる見込みです。

結果が気に入らないとき

Freeroutingの結果は、実行するたびに少しずつ変わります。ビアが多すぎる、遠回りが多いなどの場合は、次のどちらかでやり直します。

- 保存せずにPCBエディターを閉じ、開き直してから、もう一度実行する
- 2-1で取ったバックアップに戻してから、もう一度実行する

6. 方法2：手動（プラグインが動かないとき）

プラグインと同じことを手で行います。Freeroutingの単体版を使います。

6-1. Freerouting単体版を入れる

1. [Releases · freerouting/freerouting · GitHub](https://github.com/freerouting/freerouting/releases) を開きます。
2. 最新版の「Assets」から、Windows用のインストーラー（windows-x64.msi で終わるファイル）をダウンロードしてインストールします。
3. スタートメニューから Freerouting を起動できれば完了です。起動しない場合は、3章のJavaが入っているか確認してください。

6-2. 配線する

1. KiCadのPCBエディターで「ファイル　エクスポート　Specctra DSN」を選び、プロジェクトフォルダに focuspad.dsn として保存します。
2. Freeroutingを起動し、「Open your own design」（または「File　Open」）で

focuspad.dsn を開きます。
3. 画面上部の「Autorouter」ボタンを押します。
4. 配線と最適化が終わるまで待ちます。10分以上かかる場合は「Stop」を押します。
5. 「File　Export Specctra Session File」で、プロジェクトフォルダに focuspad.ses として保存します。
6. KiCadに戻り、「ファイル　インポート　Specctra セッション」で focuspad.ses を読み込みます。
7. 「ファイル　保存」を押します。

注意：手順1（DSNの書き出し）から手順6（SESの読み込み）までの間は、KiCadで部品を動かしたり、回路図を変えたりしないでください。読み込みに失敗したり、配線がずれたりします。

ビアを減らしたい場合は、Freeroutingの自動配線の設定（Autorouter Settings など）で、ビアのコスト（Via costs）を上げると、ビアが減る傾向があります。項目名はバージョンによって違います。

7. 結果の確認

1. 画面左下の表示を確認します。

項目	目安
未配線	0 が理想。数本残っていても、8章で手で配線すれば問題ありません
ビア	少ないほどよい。40個を大きく超える場合は、やり直しを検討します

1. PageUp（表 F.Cu）と PageDown（裏 B.Cu）を押して、表と裏の配線を見比べます。右の「外観」パネルで、レイヤー名の左にある目のアイコンを押すと、片方だけを表示できます。
2. 「検査　デザインルールチェッカー」でDRCを実行します。
3. 出てきたエラーを、次の表で分けます。

エラー	対応
未配線	8章で手で配線する
クリアランス違反（配線どうし、配線とパッドが近すぎる）	8章で引き直す
銅箔と基板端のクリアランス	5（8-3）の方法で直す
ソルダーマスクでシルクが切り取られる（警告）	11章で文字を動かす

8. 手直し

8-1. 基本の操作

やりたいこと	操作
配線を引く	X キーを押してからパッドをクリックし、行き先でダブルクリック
配線中に表と裏を切り替える（ビアを置く）	配線中に V キー
配線中に1つ前の区間を取り消す	Backspace キー
配線をやめる	Esc キー
配線を消す	配線をクリックして Delete キー
つながった配線をまとめて選ぶ	配線をクリックしてから U キー（押すたびに選択範囲が広がります）
配線の位置をずらす（45°を保つ）	配線にカーソルを合わせて D キー
表示する層を切り替える	PageUp（F.Cu）／PageDown（B.Cu）
1つの信号だけを目立たせる	右の「外観」パネルの「ネット」タブで、信号名をクリック
部品や配線のプロパティを見る	クリックしてから E キー
元に戻す／やり直す	Ctrl＋Z／Ctrl＋Y
3Dで見る	Alt＋3

8-2. 手直しで気を付けるポイント

1. 部品は動かさない。 2-3でロックしてあります。「ロックを無視」にはチェックを入れないでください。部品の位置を変える必要が出たら、作業を止めて相談してください。
2. 配線を消したら、必ずつなぎ直す。 配線を消すと、その部分にラッツネスト（細い直線）が表示されます。直線が残っていないか、最後にDRCの「未配線」で確認します。
3. 層を変えるときは、必ずビアを置く（V キー）。 表と裏の配線は、ビアかスルーホールのパッドでしかつながりません。
4. 配線の太さは変えない。 ネットクラスで決めた0.25mmのまま引きます（画面上部の「配線: ネットクラスの幅を使用」のままにします）。
5. こまめに保存し、こまめにDRCを実行する。 5〜10か所直すたびに「ファイル　保存」とDRCを行います。
6. 手直しの後に Freerouting を実行し直さない。 結果を取り込むと配線がすべて置き換わり、手直しが消えます。やり直したいときは、バックアップから戻します。
7. 配置スクリプト（コード09）も実行しない。 部品だけが動いて、配線とずれます。
8. GNDベタは、手直しがすべて終わってから作る。 ベタがあると、配線の編集がしにくくなります。

9. 迷ったら Ctrl＋Z。 直す前より悪くなったと感じたら、元に戻します。

8-3.　直す人が多いところ

上から順に確認すると効率よく進められます。

1 不要なビア（表　裏　表と行ったり来たりしている）

- 自動配線で特に多いのがこれです。
- 同じ層のまま通れる場所なら、ビアを使わない配線に引き直します。
- ビアが1つ減るごとに、不良の原因になる箇所が1つ減ります。

2 遠回りしている配線

- すぐ近くの行き先に、基板を半周して向かっているような配線です。
- 消して、短い経路で引き直します。

3 ネジ穴（四隅）の近くを通る配線

- ネジの頭やスペーサーが当たる範囲（穴の中心から半径およそ2.5mm）は、配線を通さないようにします。
- 表面はソルダーマスクで覆われていますが、締め付けたときに削れてショートするおそれがあります。
- 四隅のピンクの円の外側を、さらに少し離して通すのが目安です。

4 基板の端ぎりぎりを通る配線

- DRCで「銅箔と基板端のクリアランス」が出たら、配線を内側にずらします（D キー）。
- 基準は0.5mmですが、1mm以上離すと安心です。

5 鋭角（90°未満）に曲がっている配線

- V字のように折り返している配線は、製造上の不良の原因になりやすい形です。
- 45°の曲がり2回に置き換えます。

6 KB2040のピン列のすき間を通る配線

- ピンとピンの間（すき間0.94mm）には配線を1本だけ通せます。DRCが通っていれば問題ありません。
- ただし、ピン列の間を何本も縫うように通っている場合は、できるだけピン列の外側を回すように直します。

7 パッドの上を斜めに横切る、パッドの角から入る配線

- パッドには、パッドの辺の中央からまっすぐ入るのが理想です。
- 特にダイオードやソケットのような小さいSMDパッドで、はんだ付けの品質に影響することがあります。

8 はんだ付けする穴（EC11の端子・固定足、KB2040のピン）のまわりの混雑

- EC11は自分ではんだ付けするので、端子のすぐ横に別の配線があると、はんだが流れてショートしやすくなります。
- 配線とパッドの間に、目で見てわかるくらいのすき間（0.5mm程度）があると安心です。

9 リセットスイッチ（SW15）の下を通る配線

- SW15のパッドの間（スイッチ本体の下）を配線が通っていたら、できればスイッチの外側を回すように直します。

10 GNDを細い配線だけでつないでいる

- 自動配線では、GNDも細い配線でつながれます。このままでも問題ありませんが、9章のGNDベタで補強します。
- GNDの配線は消さないでください。ベタが途切れたときの保険になります。

8-4. 手直しの進め方（順番）

1. DRCでクリアランス違反と未配線を直す（必須）
2. 3・ 4（ネジ穴と基板端）を直す（必須）
3. 1・ 2（不要なビアと遠回り）を直す（推奨）
4. 5〜 9を直す（推奨）
5. 保存し、2-1と同じ方法でバックアップを取る（focuspad_配線完了）

9. GNDベタの追加

表（F.Cu）と裏（B.Cu）の空いている場所を、GNDで塗りつぶします。

9-1. ゾーンを作る

1. 「配置 ゾーンを追加」を選びます（Ctrl＋Shift＋Z）。
2. 基板の外側の左上あたりをクリックすると、「銅箔ゾーンのプロパティ」が開きます。
3. 次のとおりに設定して「OK」を押します。

項目	設定
レイヤー	F.Cu と B.Cu の両方にチェック
ネット	GND
クリアランス	0.3mm
最小幅	0.25mm
パッドの接続	サーマルリリーフ（はんだ付けしやすくするため）
孤立した島の削除	常に

1. 基板の外形より少し外側の四隅を、順にクリックします。最後は始点をクリックするか、

ダブルクリックして閉じます。ゾーンは基板の外形で自動的に切り取られます。
2. B キーを押して塗りつぶします。

9-2. 確認

- 表と裏の両方で、空いている場所がGNDで塗られていることを確認します。
- 配線に囲まれて小さく孤立した部分は、自動で削除されます（「孤立した島の削除：常に」のため）。
- 大きなGNDの面が表と裏で別々になっている場所があれば、GNDのビアを数か所置いてつなぎます（任意）。「配置　ビアを追加」で置いたあと、ビアのプロパティ（E キー）でネットが GND になっていることを確認します。

9-3. ゾーンを作ったあとの注意

- 配線を少しでも変えたら、B キーで塗り直します。
- 配線を大きく直したいときは、Ctrl＋B で塗りつぶしをいったん消すと作業しやすくなります。終わったら B キーで戻します。

10. 最終DRC

1. 「検査　デザインルールチェッカー」を開きます。
2. 「DRC実行前にすべてのゾーンを塗り直す」と「基板と回路図の等価性をテスト」にチェックが入っていることを確認します。
3. 「DRCを実行」を押します。
4. 次の状態になれば完了です。

項目	目標
エラー	0件
未配線アイテム	0件
回路図の等価性	0件
警告	シルク関係だけなら11章で整理（0件にできなくても製造は可能）

11. シルクの整理と3D確認

11-1. 部品番号の文字を動かす

1. DRCで警告が出た文字（例：D3のリファレンス）をクリックします。
2. 文字だけが選ばれていることを確認してから、M キーで移動し、パッドに重ならない場所に置きます。
3. 部品がロックされていて文字が動かない場合は、文字のプロパティ（E キー）で位置を数値で変えます。
4. 裏面の文字は、裏から見たときに正しく読める向き（反転表示）になっていれば正常です。

11-2. 3Dビューアーで確認する

1. Alt＋3 で3Dビューアーを開きます。
2. 表と裏を回して、次の点を確認します。- 配線が四隅のネジ穴や基板の端に寄りすぎていないか
   - 裏面のソケット・ダイオード・SW15の向きが、他の同じ部品とそろっているか
   - GNDベタが全体に広がっているか
3. 問題がなければ保存し、focuspad_発注前 としてバックアップを取ります。

12. トラブルシューティング

症状	原因の候補	対処
プラグイン&コンテンツマネージャーに Freerouting が出ない	リポジトリが公式になっていない／一覧が古い	リポジトリを「KiCad official repository」にし、一覧を更新する。だめなら方法2
「ツール　外部プラグイン」に出ない	読み込みが更新されていない	「プラグインを更新」を押し、KiCadを再起動する。4章の表も確認する
「Javaが見つからない」「バージョンが古い」と出る	Javaが未インストール、または古い	3章の手順でJava 25以上を入れ、PCを再起動する
押しても何も起きない	プラグインとKiCad 10の組み合わせの問題	方法2（6章）で進める
エラーにパス（フォルダ名）が出てくる	フォルダ名に日本語や記号がある	2-2の手順で英数字のフォルダ名にする
未配線が残る	部品が密集していて自動では通せなかった	8章の方法で手で配線する
SESを読み込むとエラーになる、配線がずれる	DSNを書き出したあとに部品や回路図を変えた	DSNの書き出しからやり直す
手直しが消えた	手直しの後にFreeroutingの結果を取り込んだ	バックアップ（focuspad_配線完了）から戻す
ゾーンが表示されない	塗りつぶしていない	B キーを押す
部品が動いてしまった	ロックが外れていた	Ctrl＋Z で戻し、2-3の手順でロックする

13. チェックリスト

自動配線の前

- バックアップ（focuspad_配置完了）を取った
- プロジェクトフォルダのパスが英数字だけになっている
- 部品をロックした
- 画面左下の「配線セグメント」と「ビア」が0になっている
- Java 25以上が入っている（java -version で確認）

手直しの後

- 未配線が0件
- クリアランス違反と基板端のクリアランス違反が0件
- 四隅のネジ穴の近く（半径約2.5mm）に配線がない
- 不要なビアや遠回りを減らした
- 鋭角の配線がない
- EC11とKB2040の穴のまわりに十分なすき間がある
- バックアップ（focuspad_配線完了）を取った

発注の前

- GNDベタを表と裏に作り、B キーで塗りつぶした
- 最終DRCのエラーが0件
- シルクの文字がパッドに重なっていない
- 3Dビューアーで確認した
- バックアップ（focuspad_発注前）を取った
- 製作手順書の「発注前チェックリスト」も確認した